# SnapDrive for UNIX のオプション、キーワード、引数

Snapdrive for Unix

NetApp
January 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/snapdrive-unix/aix/reference_command_line_options.html on January 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

SnapDrive for UNIX のオプション、キーワード、引数 . . . . . 1
コマンドラインオプション . . . . . 1
キーワードのルール . . . . . 5
コマンドラインキーワード . . . . . 6
コマンドライン引数 . . . . . 9

# SnapDrive for UNIX のオプション、キーワード、引数

SnapDrive for UNIX のコマンドには、オプション、キーワード、および引数が関連付けられています。

## コマンドラインオプション

SnapDrive for UNIX コマンドでは、さまざまなオプションを使用できます。

SnapDrive for UNIX では、コマンドに応じて次のオプションを指定できます。場合によっては、これらのオプションを省略できます。たとえば、「 -help 」ではなく「 -h 」を使用できます。

| オプション | 説明 |
| --- | --- |
| 「 -addlun 」を参照してください | SnapDrive for UNIX で、サイズを拡張するために、内部で生成された新しい LUN をストレージエンティティに追加するように指示します。 |
| ` - すべて」 | SnapDrive storage {`s how |
| list`} コマンドとともに使用して、ホストで認識されているすべてのデバイスおよび LVM エンティティを表示します。 | — 自動展開 |
| SnapDrive snap connect コマンドとともに使用することにより ' ディスク・グループ内の論理ボリュームまたはファイル・システムのサブセットを提供するときに ' ディスク・グループの接続を要求できます | `-autorname` |
| SnapDrive snap connect コマンドとともに使用して ' デフォルト名がすでに使用されている新たに接続された LVM エンティティの名前を変更するコマンドを有効にします | 「 clone type 」と入力します |
| clone - 'snap connect' 操作中に使用するメソッドここでは、 lunclone （ LUN クローンの作成）、 Optimal （ストレージ構成に応じて、 SnapDrive によって制限のある FlexClone と LUN クローンが自動的に選択される）、 Unrestricted （作成される FlexClone ）の 2 つのタイプを示します。これらの FlexClone は、通常のフレキシブルボリュームと同様にプロビジョニング処理と Snapshot 処理に使用できます。 | 「 - 機能」 |
| SnapDrive storage show コマンドとともに使用して ' ホスト・ファイルの仕様で許可されている操作を確認します | 「 -devices 」または「 -dev 」です |

| オプション | 説明 |
| --- | --- |
| storage ｛ show | list ｝ コマンドで使用され、ホストが認識しているすべてのデバイスを表示します。 |
| `-dgsize` または -vgsize` | SnapDrive storage create コマンドとともに使用して ' 作成するディスク・グループのサイズをバイト単位で指定します |
| 「 -force 」（または「 -f 」） | SnapDrive for UNIX が通常どおり実行しない操作を試行します。SnapDrive for UNIX では、処理の実行前に確認を求めるプロンプトが表示されます。 |
| 「 -fsopts 」 | 新しいファイルシステムを作成するホスト処理に渡すオプション。ホストオペレーティングシステムによっては、このホスト処理は mkfs コマンドなどのコマンドである場合があります。<br><br>このオプションで指定する引数は、通常、引用符で囲んだ文字列として指定する必要があり、コマンドに渡す正確なテキストを含める必要があります。<br><br>たとえば ' ホスト操作に渡すオプションとして '-o largefiles' を入力します |
| 「 -fstype 」を入力します | SnapDrive for UNIX の処理に使用するファイルシステムのタイプ。ファイルシステムは、 SnapDrive for UNIX でサポートされているオペレーティングシステムのタイプである必要があります。この変数に設定できる現在の値は 'jfs',`JFS2 `マ タハ ""vxfs ` です<br><br>また '-fstype' 構成変数を使用して ' 使用するファイル・システムのタイプを指定することもできます |
| 「 -full` 」 | 指定したホスト側のエンティティに対して、空でない場合でも処理を実行できます（たとえば、 1 つ以上の論理ボリュームを含むボリュームグループなど）。 |
| ` - 生産者」 | LUN またはディスクグループに追加してサイズを拡張するバイト数。 |
| 「 -growto 」 | LUN 、ディスクグループ、またはボリュームグループのターゲットサイズ（バイト）。SnapDrive for UNIX は、ターゲットサイズに達するために必要なバイト数を自動的に計算し、そのバイト数分だけオブジェクトのサイズを増やします。 |

| オプション | 説明 |
| --- | --- |
| `— 助け」 | コマンドおよび操作の使用状況を示すメッセージを出力します。他のオプションを指定せずに、このオプションだけを入力します。コマンドラインの例を次に示します。 |
| 「 -lunsize 」と入力します | 指定したコマンドで作成される LUN のサイズ（バイト）。 |
| 「 -mntopts 」と入力します | host mount コマンドに渡すオプションを指定します（たとえば、ファイルシステムのロギング動作を指定します）。オプションは、ホストファイルシステムのテーブルファイルにも保存されます。指定できるオプションは、ホストファイルシステムのタイプによって異なります。<br><br>ユーザが指定する「 -mntopts 」引数は、 mount コマンドの「 -o 」フラグで指定されたファイルシステムタイプオプションです。「 -mntopts 」引数に '`'-o` フラグを含めないでください。たとえば '--mntopts tmplo_g' シーケンスは '--o tmplog _ という文字列をマウントコマンドラインに渡し ' 新しいコマンドラインに "tmplog" というテキストを挿入します |
| `-nofilerfenc` | 複数のストレージシステムボリュームにまたがる Snapshot コピーの作成時に、 Data ONTAP 整合グループ機能の使用を抑制します。<br><br>Data ONTAP 7.2 以降では、 Filer ボリューム全体へのアクセスを中断できます。-nofilerfence-オプションを使用すると、個々の LUN へのアクセスをフリーズできます。 |
| 「 -nolvm 」と入力します | ホスト LVM を使用せずに、 LUN 上で直接ファイルシステムを接続または作成します。<br><br>LUN 上でファイルシステムを直接接続または作成する場合にこのオプションを使用するすべてのコマンドは、ホストクラスタや共有リソースに対してこのオプションを使用することはできません。このオプションは、ローカルリソースに対してのみ使用できます。 |
| 「 -nopersist` 」 | ホストの永続的マウントエントリファイルにエントリを追加せずに、ファイルシステムまたはファイルシステムを含む Snapshot コピーを接続または作成します。 |

| オプション | 説明 |
| --- | --- |
| -prefix fv | クローニングされたボリューム名の生成時に使用するプレフィックス。新しいボリュームの名前の形式は <pre-fix>_<original_volume_name > です。 |
| 「 -reserve-noreserve 」を適用します | SnapDrive storage create 'unix snap connect'or SnapDrive snap restore' コマンドと併用 SnapDrive して 'UNIX 用の SnapDrive でスペース・リザベーションを作成するかどうかを指定しますデフォルトでは、 SnapDrive for UNIX は storage create 、 resize 、および Snapshot create の処理用に予約を作成し、Snapshot 接続処理の予約は作成しません。 |
| -noprompt` | コマンド実行中にプロンプトを表示しません。デフォルトでは、危険な操作や直感的でない操作を行うと、 SnapDrive for UNIX の実行を確認するように求められます。このオプションは ' そのプロンプトを上書きします -force オプションと組み合わせると 'UNIX の SnapDrive は確認を求めずに操作を実行します |
| 「 -quiet 」（または「 -q 」） | エラーや警告のレポートを、正常か診断的かに関係なく抑制します。0 （成功）または 0 以外のステータスが返されます。「 -quiet 」オプションは「 -verbose 」オプションを上書きします。<br><br>このオプションは、 SnapDrive storage show コマンド、 SnapDrive snap show コマンド、および SnapDrive config show コマンドでは無視されます。 |
| 「 -readonly 」 | Data ONTAP 7.1 またはトラディショナル・ボリュームを使用するすべての構成に必要です。NFS ファイルまたはディレクトリを読み取り専用アクセスで接続します。<br><br>FlexVol 7.0 で Data ONTAP ボリュームを使用する構成の場合はオプションです。NFS ファイルまたはディレクトリツリーを読み取り専用アクセスで接続します。（デフォルトは読み書き）。 |
| 「 -split` 」 | Snapshot 接続処理と Snapshot 切断処理の際に、クローンボリュームまたは LUN をスプリットできます。<br><br>また '*enable-split-clone*' 構成変数を使用して ' クローン・ボリュームまたは LUN をスプリットすることもできます |

| オプション | 説明 |
| --- | --- |
| 「 -status` 」と入力します | SnapDrive storage show コマンドとともに使用して、ボリュームまたは LUN のクローンが作成されているかどうかを確認します。 |
| ` - 無関係」 | Snapshot コピーの作成時に従属書き込みが行われない 'file_dspec' エンティティの Snapshot コピーを作成しますエンティティには従属書き込みがないため、 SnapDrive for UNIX は個々のストレージエンティティの crash-consistent Snapshot コピーを作成しますが、エンティティ同士の整合性を保つための手順はありません。 |
| 「 -verbose 」（または「 -v 」） | 必要に応じて詳細な出力を表示します。このオプションは、一部のコマンドと処理では無視されますが、すべてのコマンドと処理で受け入れられます。 |
| 「 -vgsize 」または「 -dgsize 」 | 「 storage create 」コマンドで、作成するボリュームグループのサイズをバイト単位で指定します。 |
| 「 -vmtype 」と入力します | SnapDrive for UNIX の処理に使用するボリュームマネージャのタイプ。<br><br>ユーザがコマンド・ラインで -vmtype オプションを明示的に指定した場合 'vmtype 構成変数で指定された値に関係なく SnapDrive for UNIX はオプションで指定された値を使用しますコマンド・ライン・オプションで -vmtype オプションが指定されていない場合 'UNIX 用 SnapDrive は構成ファイル内のボリューム・マネージャを使用します<br><br>ボリュームマネージャは、 SnapDrive for UNIX でサポートされているオペレーティングシステムのタイプである必要があります。この変数用に VxVM または lvm として設定できる現在の値。<br><br>また 'vmtype' 構成変数を使用して ' 使用するボリューム・マネージャのタイプを指定することもできます |
| `-vbsr {preview | execute}` |

# キーワードのルール

## SnapDrive for UNIX では、 UNIX 操作の SnapDrive のターゲットを指定するために、キーワードを使用します。

SnapDrive for UNIX では、キーワードを使用して、作業中のホストおよびストレージシステムオブジェクトに対応する文字列のシーケンスを指定します。SnapDrive for UNIX のキーワードには、次のルールが適用されま

す。

- 各キーワードの前にハイフン（ - ）を付けます。
- キーワードは連結しないでください。
- 省略形ではなく、キーワード全体とハイフンを入力します。

# コマンドラインキーワード

SnapDrive for UNIX では、キーワードを使用して、ホストディスクグループ、デスティネーショングループ、ボリューム、または FlexClone 、 NFS ファイル、 ストレージシステムなど。

ここでは、 SnapDrive for UNIX コマンドで使用できるキーワードを示します。これらのコマンドを使用して、 SnapDrive for UNIX 操作のターゲットを指定します。これらのキーワードには、 1 つ以上の引数を指定できます。

> LVM の中にはディスクグループを表し、ボリュームグループを表しているものもあります。SnapDrive for UNIX では、これらの用語は同義語として扱われます。また、 LVM の中には論理ボリュームを表し、ボリュームを表しているものもあります。SnapDrive for UNIX では、ホストボリューム（ストレージシステムボリュームとホスト論理ボリュームの混同を防ぐために作成されたボリューム）という用語と論理ボリュームを同義語として使用します。

| キーワード | このキーワードで使用する引数 |
|---|---|
| dg ( 「 -vg` 」と同義 ) | ホストディスクグループの名前。このオプションを使用して、ディスクグループまたはボリュームグループの名前を入力できます。 |
| -destddd`<br><br>「 -desthv 」と入力します<br><br>-destlv`<br><br>-destvg` | デスティネーショングループまたはボリューム。 |
| -destfv` | SnapDrive for UNIX によって NFS Snapshot 接続処理中に作成されるボリュームクローンをコマンドラインで指定した FlexClone ボリュームの名前。<br><br>この引数は NFS ボリュームのみをサポートし、 NFS ディレクトリはサポートしません。 |
| 「 -file' 」と入力します | NFS ファイルの名前。 |
| 「 -ffiler」 のように指定します | ストレージシステムの名前。 |

| キーワード | このキーワードで使用する引数 |
| --- | --- |
| `-filervol` | ストレージシステムおよびそのボリュームの名前。 |
| `-fs` | ホスト上のファイルシステムの名前。使用される名前は、ファイルシステムが現在マウントされているディレクトリ、またはマウントされるディレクトリ（マウントポイント）です。 |
| 「 -hostvol 」または「 -lvol 」 | ホストボリューム名。ホストボリュームが含まれているディスクグループも含まれます。たとえば 'large_vg/accounting_lvol' と入力します |

| キーワード | このキーワードで使用する引数 |
| --- | --- |
| 「 -igroup 」と入力します | イニシエータグループ（ igroup ）の名前。<br><br>ターゲットストレージシステムで igroup を指定する代わりに、 SnapDrive for UNIX で作成されるデフォルトの igroup を使用することを強く推奨します。デフォルトの igroup は、 HOSTNAME_PROTOP_SdIg です。<br><br>• *hostname* は現在のホストのローカル ( ドメイン修飾されていない ) 名です<br>• *protocol* はホストが使用しているプロトコルに応じて 'fcp` または 'iSCSI' のいずれかです<br><br>igroup hostname_protocol_sdIg が存在しない場合は、 SnapDrive for UNIX によって作成され、ホストのすべてのイニシエータがこの igroup に格納されます。<br><br>イニシエータが存在し、そのイニシエータが正しい場合、 SnapDrive for UNIX は既存の igroup を使用します。<br><br>igroup が存在するが、このホストのイニシエータが含まれていない場合、 SnapDrive for UNIX は別の名前で新しい igroup を作成し、現在の処理でその igroup を使用します。同じ名前が使用されないように、 SnapDrive for UNIX では、新しい名前の作成時に一意の番号が割り当てられます。この場合、名前の形式は hostname -number_protocol_sdIg です。<br><br>独自の igroup 名を指定すると、 SnapDrive for UNIX では igroup の内容が検証されません。これは、ホストに対応する igroup がストレージシステム上に存在するかどうかを IT 部門が常に判別できないためです。<br><br>イニシエータグループを指定する際にこのオプションを使用するすべてのコマンドは、共有ディスクグループとファイルシステムでは使用できません。このオプションは、ローカルリソースに対してのみ使用できます。<br><br>外部 igroup がコマンドラインに含まれている場合、 SnapDrive for UNIX コマンドは失敗します。コマンドラインで指定したすべての igroup に、ローカルホストのイニシエータが含まれていることを確認してください。 |

| キーワード | このキーワードで使用する引数 |
| --- | --- |
| 「 -lun' 」と入力します | ストレージシステム上の LUN の名前。このキーワードに指定する最初の LUN 名には、完全パス名（ストレージシステム名、ボリューム名、および LUN 名）を指定する必要があります。追加の LUN 名については、ボリューム内の名前のみを指定するか（ボリュームを変更しない場合）、新しいストレージシステム名または新しいボリューム名を指定するパスを指定できます（ボリュームの切り替えのみを行う場合）。<br>SnapDrive snap connect コマンドでは '_lun_name は 'lun_name' または 'tree_name/lun_name の形式にする必要があります |
| 「 -lvol 」または「 -hostvol 」 | 論理ボリューム名。含まれているボリュームグループも含みます。たとえば ' 論理ボリューム名として large_vg/accounting_lvol' と入力します |
| ` - snapname | Snapshot コピーの名前。 |
| 「 -vg` 」または「 -dg` 」 | ボリュームグループの名前。このオプションを使用して、ディスクグループまたはボリュームグループの名前を入力できます。 |

# コマンドライン引数

## SnapDrive for UNIX は、特定の形式の引数を取ります。

次の表に、キーワードで指定できる引数を示します。

SnapDrive type_name operation_name[*<keywords/option><arguments>*]` の形式を使用します。たとえば、ホスト・ファイル・システム「 /mnt/dir 」から「 _snap_hr 」という名前の Snapshot コピーを作成する場合は、次のコマンド・ラインを入力します。

```
* SnapDrive snap create -fs/mnt/dir -snapname_snap_hr_.*
```

| 引数 | 説明 |
| --- | --- |
| dest_fspec | ディスクグループまたは LUN を接続したあとにターゲットエンティティにアクセスできるようにするための名前。 |
| DgName の略 | ディスクグループまたはボリュームグループの名前。 |

| 引数 | 説明 |
| --- | --- |
| D_LUN_name | SnapDrive for UNIX が Snapshot コピーの新たに接続したコピーで LUN を使用できるようにするために使用するデスティネーション名を指定できます。 |
| ファイラー名 | ストレージシステムの名前。 |
| filer_path | ストレージシステムオブジェクトへのパス名。この名前にはストレージシステムの名前とボリュームを含めることができますが、 SnapDrive for UNIX で、前の引数で指定した値に基づいて欠落しているコンポーネントのデフォルト値を使用できる場合は省略できます。パス名の例を次に示します。<br>• 「 test_filer ： /vol/vol3/qtree_2` 」になります<br>• /vol/vol3/qtree_2`<br>• 'qtree_2' |

| 引数 | 説明 |
| --- | --- |
| file-spec | ホストボリューム、 LUN 、ディスクまたはボリュームグループ、ファイルシステム、 NFS ディレクトリツリーなどのストレージエンティティの名前。<br><br>一般に、 file-spec 引数は、次のいずれかとして使用します。<br><br>• SnapDrive for UNIX で Snapshot コピーの作成または Snapshot コピーからのリストアを実行するオブジェクト<br>• ストレージのプロビジョニング時に作成または使用するオブジェクト<br><br>すべて同じタイプのオブジェクトである必要はありません。複数のホストボリュームを指定する場合は、すべて同じボリュームマネージャに属している必要があります。<br><br>冗長なディスクグループまたはホストボリュームに解決するこの引数の値を指定すると、コマンドは失敗します。<br><br>不正な使用例 : この例では、 dg1 にホストボリューム HV1 と HV2 があり、ファイルシステム fs1 と fs2 があると仮定しています。その結果、次の引数は冗長なディスクグループまたはホストボリュームを含むため失敗します。<br><br>dG_dg1_-hostvol dg1/hV1'<br><br>dG_dg1_`<br><br>`-fs/fs1`<br><br>-hostvol dg1/HV1-fs/fs1'<br><br>正しい使用例：この例は、この引数の正しい使用方法を示しています。<br><br>-hostvoldg1/hv1dg1/hv2`<br><br>「 -fs/fs1/fs2 」と入力します<br><br>--hostvoldg1/HV1-fs/fs2` |

| 引数 | 説明 |
| --- | --- |
| fspec_set | snap connect コマンドで次の項目を識別するために使用します。<br><br>• ホスト LVM のエンティティ<br>• LUN に格納されているファイルシステム<br><br>また、この引数では、 SnapDrive for UNIX が、Snapshot コピーの新たに接続されたコピー内のエンティティを使用できるようにするときに使用する一連のデスティネーション名を指定できます。<br><br>fspec_set の形式は '{-vg |
| -dg | -fs |
| -lvol | -hostvol}_src_fspec_[_dest |
| dest_fspec_][{-destvd | -destvg }_dg_name_][{-ddestlv |
| -desv }_lv_name_]``{-destlv | -desv }　です |
| host_lvm_fspec | storage create コマンドの実行時に、ファイルシステム、論理ボリューム、またはディスクグループを作成するかどうかを指定できます。この引数には、次の 3 つの形式のいずれかを指定できます。使用する形式は、作成するエンティティによって異なります。<br><br>dg オプションと -vg オプションは同義語です OS によってはディスク・グループと呼ばれるものもあり ' ボリューム・グループと呼ばれるものもありますまた、「 -lvol 」と「 -hostvol 」も同義語です。このガイドでは '-ddg を使用してディスク・グループとボリューム・グループの両方を参照し '-hostvol を使用して論理ボリュームとホスト・ボリュームの両方を参照します |

| 引数 | 説明 |
| --- | --- |
| ファイル・システムを作成するには ' 次の形式を使用します [-fs file_spec[-fstype_type_][-fsopts_options_][-hostvol_file_dspec_][-dG_dG_NAME_DG_] 論理ボリュームまたはホスト・ボリュームを作成するには ' 次の形式を使用します [-dG_file_dG_spec] dg ファイル名または dg-dg ファイル名を使用してください<br><br>作成する最上位のエンティティに名前を付ける必要があります。基になるエンティティの名前を指定する必要はありません。基になるエンティティの名前を指定しない場合、 SnapDrive for UNIX によって内部で生成された名前でそれらのエンティティが作成されます。<br><br>SnapDrive for UNIX でファイルシステムを作成するように指定する場合は、ホスト LVM で SnapDrive for UNIX がサポートするタイプを指定する必要があります。これらのタイプには 'JFS2 または VxFS が含まれます<br><br>オプション「 -fsopts 」は、新しいファイルシステムを作成するホスト操作に渡すオプションを指定するために使用されます。たとえば、「 mkfs 」のように指定します。 | IG_name |
| イニシエータグループの名前。 | long_filer_path |
| ストレージシステム名、ボリューム名、および場合によってはそのボリューム内のその他のディレクトリ要素とファイル要素を含むパス名。長いパス名の例を次に示します。<br><br>「 test_filer ： /vol/vol3/qtree_2` 」になります<br><br>10.10.10.1 ： /vol/Vol4/lun_21` | long_lun_name |
| ストレージシステム名、ボリューム名、および LUN 名を含む名前。次に、長い LUN 名の例を示します。<br><br>「 test_filer ： /vol/vol1/Luna 」という名前になります | long_snap_name |

| 引数 | 説明 |
| --- | --- |
| ストレージシステム名、ボリューム名、および Snapshot コピー名を含む名前。次に、長い Snapshot コピー名の例を示します。「 test_filer ： /vol/ account_vol ： snap_20040202 」<br><br>SnapDrive snap show コマンドと SnapDrive snap delete コマンドを使用すると、ワイルドカードとしてアスタリスク（ * ）文字を使用して、 Snapshot コピー名の任意の部分に一致させることができます。ワイルドカード文字を使用する場合は、 Snapshot コピー名の末尾にワイルドカード文字を付ける必要があります。名前の他のポイントでワイルドカードを使用していると、 SnapDrive for UNIX でエラーメッセージが表示されます。<br><br>例：この例では、「 snap show `command` 」と「 `snap delete` 」コマンドの両方でワイルドカードを使用しています。「 `snap show myfiler ： /vol/vol2 ： mysnap *` 」<br><br>「 myfiler ： /vol/vol2/qtree1 ： /vol/vol1/qtree1 ： qtree_snap delete 10.10.10.10 ： /vol/vol2/vol2 ： mysnap * 10.10.10.11 ： /vol/vol3 ： yoursnap *<br><br>ワイルドカードの制限事項： Snapshot コピー名の途中でワイルドカードを入力することはできません。たとえば、次のコマンド・ラインを使用すると、ワイルドカードが Snapshot コピー名の中央にあるため、エラー・メッセージが生成されます。「 banana ： /vol/vol1/vol1 ： my * snap | LUN_name |
| LUN の名前。この名前には、 LUN が配置されているストレージシステムとボリュームは含まれません。LUN 名の例： Luna を次に示します | パス |
| 任意のパス名。 | prefix_string です |
| ボリュームクローンの名前生成で使用されるプレフィックスです | S_LUN_name |

- 関連情報 *

ストレージプロビジョニングのコマンドライン

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.